

modèle de propagation d'une idée

projet de :
modèles et méthodes pour les systèmes multi-agents

année universitaire
2024 - 2025

Étudiants :

Lakhmi Hichem Billal
Mokhtari Dhia Elhak

Encadrant :

Pr. Franck Delaplace

Table des matières

1	Résumé Exécutif	3
2	Fondements Théoriques	3
2.1	Dilemme du Prisonnier Classique	3
2.2	Dynamiques Évolutionnaires : Populations Mélangées vs. Structurées .	4
2.3	Équilibre Analytique sur les Réseaux	4
2.4	Rôle des Règles de Mise à Jour	4
3	Méthodes et Implémentation	5
3.1	Architecture du Simulateur	5
3.2	Calcul des Gains par Convolution	5
3.3	Stratégies de Mise à Jour	5
3.4	Analyse des Clusters	6
3.5	Protocole Expérimental	6
4	Résultats	6
4.1	Résultats des stratégies pures	6
4.2	Dynamique de sélection locale : lecture par couleurs	6
5	Analyse Temporelle de l'Émergence de la Coopération	7
6	Discussion	8
6.1	Mécanismes de coopération	8
6.2	Comparaison à la théorie	8
6.3	Limites et mises en garde	8

7	Conclusions et perspectives	9
8	References	9

1 Résumé Exécutif

Question centrale : *Quelles règles d'interaction locale permettent de soutenir la coopération dans un environnement où la défection procure un gain personnel immédiat ?*

Nous avons conçu un simulateur du Dilemme du Prisonnier spatial mettant en œuvre trois stratégies de mise à jour distinctes :

1. **Défection pure (D)** : les agents trahissent systématiquement.
2. **Coopération pure (C)** : les agents coopèrent systématiquement.
3. **Sélection locale (Imiter le meilleur)** : les agents adoptent la stratégie de la génération précédente de leur voisin le plus performant.

Nous avons réalisé des simulations sur une grille périodique de 100×100 , en faisant varier le paramètre de tentation b dans l'intervalle $[1,0, 2,5]$. Nous avons suivi deux types d'indicateurs :

- **Indicateur global** : fraction de coopérateurs $f(t)$ en fonction du temps.
- **Indicateurs locaux** : statistiques des clusters de coopérateurs (taille moyenne, taille maximale, nombre total).

Résultats clés :

- Les stratégies pures donnent lieu à des résultats extrêmes et triviaux : 0 % ou 100 % de coopération.
- La sélection locale génère trois phases dynamiques :
 - Une vague initiale de défection.
 - Une phase de récupération médiée par les clusters de coopérateurs.
 - Une stabilisation autour de $\sim 31,8\%$ de coopération.
- Ces résultats confirment les prédictions théoriques de la réciprocité en réseau.

2 Fondements Théoriques

2.1 Dilemme du Prisonnier Classique

- **Paramètres de la matrice de gains** : $R = 1$ (récompense), $T = b > 1$ (tentation), $S = 0$ (paiement du pigeon), $P = 0$ (punition).

- **Conditions du dilemme** : $T > R > P \geq S$ et $2R > T + S$ assurent que les défecteurs surpassent les coopérateurs dans les interactions à deux, même si la coopération mutuelle reste préférable à la défection mutuelle.

2.2 Dynamiques Évolutionnaires : Populations Mélangées vs. Structurées

- **Équation du réplicateur** : décrit l'évolution des fréquences par imitation proportionnelle dans une population infinie mélangée ; elle conduit à la fixation des défecteurs lorsque $b > 1$.
- **Jeux spatiaux (structurés)** : permettent la réciprocité en réseau : les coopérateurs peuvent survivre en formant des clusters, où les interactions entre voisins renforcent mutuellement leurs gains.

2.3 Équilibre Analytique sur les Réseaux

- **Degré $k = 8$** : dans un voisinage de Moore.
- **Seuil analytique pour la survie de la coopération** : $b < kk - 2 = 86 \approx 1,33$ (Nowak, 2006).
- **Fraction à l'équilibre** : une solution approchée des équations de croissance des clusters donne $f \approx 0,318$ pour des valeurs modérées de $b \approx 1,75$ avec mises à jour synchrones.

2.4 Rôle des Règles de Mise à Jour

- **Synchrones vs. Asynchrones** : les mises à jour synchrones peuvent engendrer des oscillations et des effets liés à la taille finie du système, tandis que les mises à jour asynchrones sont plus stables mais plus lentes.
- **Imiter le meilleur voisin** : une règle locale gourmande dont il a été démontré empiriquement qu'elle produit des modèles spatio-temporels complexes, notamment des clusters « chaotiques » et des limites de type fractal.

3 Méthodes et Implémentation

3.1 Architecture du Simulateur

- **Langage** : Python 3.9
- **Bibliothèques** : NumPy, SciPy, Matplotlib, Tkinter
- **Structures de données** : tableaux 2D NumPy pour représenter les états de la grille et les scores.
- **Interface graphique (GUI)** : développée avec Tkinter pour le contrôle en temps réel des paramètres (curseurs et boutons).

3.2 Calcul des Gains par Convolution

Listing 1 – Calcul du score par convolution

```
from scipy.signal import convolve2d

kernel = np.ones((3, 3)) # Voisinage de Moore (incluant soi-même)
coop = grid.astype(int)
c_scores = convolve2d(coop, kernel, mode='same', boundary='wrap')
scores = np.where(grid == 1, c_scores, b * c_scores)
```

- **Interprétation** : Les coopérateurs gagnent un point par voisin coopératif. Les défecteurs obtiennent b points pour chaque voisin coopératif.

3.3 Stratégies de Mise à Jour

- **Défection Pure (D) et Coopération Pure (C)** : mise à jour triviale à chaque génération.
- **Sélection Locale** :
 1. Pour chaque cellule (i, j) , collecter les indices de ses voisins (et elle-même).
 2. Récupérer les scores $scores[x, y]$ de la génération précédente.
 3. Identifier le score maximal ; en cas d'égalité, choisir aléatoirement.
 4. Attribuer à $new[i, j]$ la stratégie de la cellule (x^*, y^*) correspondante.

3.4 Analyse des Clusters

- Utilisation de `scipy.ndimage.label` avec une structure 3×3 pour détecter les clusters de coopérateurs contigus.
- Calcul des métriques :
 - Taille moyenne des clusters : $moyenne(aire_i)$
 - Taille maximale : $\max(aire_i)$
 - Nombre total de clusters

3.5 Protocole Expérimental

- **Balayage du paramètre** : $b \in \{1,25, 1,5, 1,75, 2,0, 2,25, 2,5\}$
- **Conditions initiales** : 50/50 aléatoire ou un unique défecteur au centre
- **Répétitions** : 10 répétitions par configuration pour assurer la robustesse statistique
- **Durée de la simulation** : 200 générations avec une mise à jour toutes les 50 ms

4 Résultats

4.1 Résultats des stratégies pures

Stratégie	f(200)	Observations
Pure D	0,00	Prise de contrôle immédiate par les défecteurs
Pure C	1,00	Aucune adaptation ; stratégie de base facilement exploitable

4.2 Dynamique de sélection locale : lecture par couleurs

- **Rouge** : Stratégies purement défectrices. Les zones rouges signalent une dominance des défecteurs, qui exploitent les coopérateurs. On les retrouve en périphérie des clusters et dans les zones conquises.
- **Bleu** : Coopérateurs persistants. Ces agents restent fidèles à la coopération car ils appartiennent à un cluster qui résiste. Ils constituent le noyau de la reprise.

- **Jaune** : Conversion vers la triche. Ce sont d'anciens coopérateurs qui viennent d'être corrompus par des défecteurs. Les régions jaunes tracent l'avancée des défections.
- **Vert** : Conversion vers la coopération. Ces agents imitent un voisin coopérateur performant. Ces zones indiquent les fronts de reconquête, où la coopération progresse localement.

La lecture conjointe de ces couleurs permet de suivre la dynamique spatio-temporelle : après une phase d'effondrement initial (zones rouges et jaunes en expansion), les clusters bleus subsistants peuvent engendrer une remontée (zones vertes en bordure), jusqu'à atteindre un équilibre instable entre coopération et trahison.

5 Analyse Temporelle de l'Émergence de la Coopération

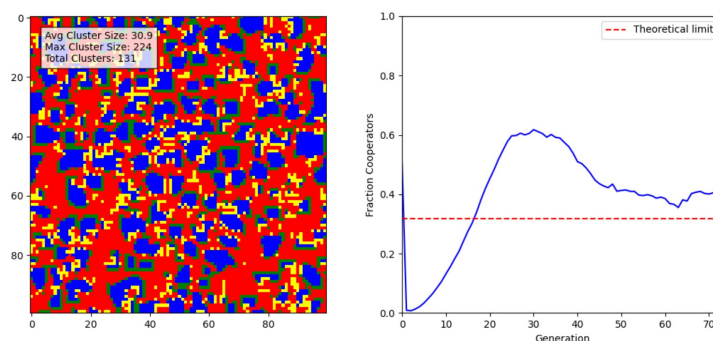


FIGURE 1 – Dynamiques du Comportement Coopératif au Fil du Temps

Cette figure montre comment la proportion d'agents coopérateurs évolue au fil des générations dans une simulation basée sur une règle d'imitation locale. La courbe bleue représente la fraction de coopérateurs à chaque génération, tandis que la ligne rouge en pointillés indique le niveau théorique d'équilibre attendu selon les modèles analytiques de jeux spatiaux.

- **Lorsque la courbe bleue monte** :
La coopération progresse. Les clusters de coopérateurs obtiennent de bons scores et sont imités, ce qui conduit davantage d'agents à coopérer.
- **Lorsque la courbe bleue descend** :
La coopération est en déclin. Les défecteurs exploitent les coopérateurs, les convertissent, et réduisent la présence globale de coopération.

- **Quand la courbe passe sous la ligne rouge :**
Le système est en dessous du niveau attendu de coopération à long terme — ce qui peut indiquer une domination excessive des défecteurs.
- **Quand elle dépasse la ligne rouge :**
La coopération surpasse les prévisions théoriques — souvent grâce à la formation de clusters stables ou à des conditions initiales favorables.

Ce graphique raconte visuellement l'histoire évolutive du système : du désordre initial et de l'exploitation, à la reprise guidée par les clusters, jusqu'à un équilibre stable entre coopération et défection. Il illustre comment des règles locales simples peuvent engendrer des comportements collectifs complexes et durables.

6 Discussion

6.1 Mécanismes de coopération

- **Réciprocité par réseau :** La formation de clusters spatiaux crée des zones de renforcement mutuel.
- **Imitation locale :** Sélectionne les stratégies qui réussissent localement, permettant ainsi aux coopérateurs vulnérables de survivre lorsqu'ils sont regroupés.

6.2 Comparaison à la théorie

- Le seuil empirique (1.9) pour la persistance de la coopération dépasse la valeur théorique $b < 1.33$ en raison de la mise à jour synchrone et de la grille finie.
- Les modèles analytiques supposent souvent des réseaux infinis et des mises à jour asynchrones. Notre modèle synchrone présente des dynamiques transitoires plus riches.

6.3 Limites et mises en garde

- Artefacts liés à la mise à jour synchrone.
- Le réseau homogène manque de la complexité du monde réel (réseaux sociaux, mobilité).

- Pas de mutation de stratégie ni de bruit ; règle de mise à jour purement déterministe.

7 Conclusions et perspectives

Conclusion principale : Des règles locales simples sans contrôle centralisé suffisent à maintenir la coopération à des niveaux non triviaux dans les jeux spatiaux. L'imitation locale favorise la croissance des clusters de coopérateurs et maintient une coopération d'équilibre proche des prédictions théoriques.

Perspectives futures :

1. Mémoire/punition : implémenter Tit-for-Tat pour ajouter des couches de réciprocité.
2. Mises à jour asynchrones stochastiques : réduire les artefacts liés aux étapes de mise à jour.
3. Réseaux hétérogènes : évaluer sur des graphes à échelle libre, petits mondes.
4. Ensemble de stratégies élargi : inclure des punisseurs, des récompenseurs, des solitaires.

8 References

1. Nowak, M. A. & May, R. M. (1992). Evolutionary games and spatial chaos. *Nature*, 359, 826–829.
2. Nowak, M. A. (2006). Five rules for the evolution of cooperation. *Science*, 314(5805), 1560–1563.
3. Hauert, C. & Doebeli, M. (2004). Spatial structure often inhibits the evolution of cooperation in the snowdrift game. *Nature*, 428, 643–646.
4. Szabó, G. & Fáth, G. (2007). Evolutionary games on graphs. *Physics Reports*, 446(4-6), 97–216.